

A. Overwatch Telemetry Data Adapter - White-Box View

Overwatch

5 August, 2026

Table of Contents

3.3.1 No-Data-Loss Guarantee.....	6
Voraussetzungen.....	6
QoS des Publishers	6
Persistenter Mosquitto-Speicher	7
Persistente Adapter-Session	7
Nachrichtenablauf	7
Persistente MQTT-Bestätigungsgrenze	7
Transaktionaler persistenter Speicher	7
Ausreichender Speicher und Backpressure	7
Persistente Bestätigung durch den Empfänger.....	8
Aufbewahrung unbestätigter Zustellungen	8
Persistente Identifikatoren und Sequenzen	8
Wiederherstellungsverhalten	8
Betriebsüberwachung	8
3.3.2 Startup und Shutdown	9
Shutdown normal (geordnetes Herunterfahren)	9
Zeitbegrenzung.....	9
Ablauf	9
Shutdown immediate (Emergency Shutdown)	9
Zeitbegrenzung.....	10
Ablauf	10
Behandlung aktiver Datenbanktransaktionen.....	10
FIFO-Buffer	11
Verarbeitung der Telemetrierohdaten	11
Aktive Zustellungen	11
Error Handling	12
Startup / Restart	12
Ablauf	12
Wiederherstellung der Telemetriedatenverarbeitung.....	13

Wiederherstellung des Clipboard Buffer	14
Wiederherstellung des SourceProcessingState	14
Wiederherstellung der Zustellung.....	14
Wiederherstellung der Fehlerbehandlung	15
Zeitgesteuerte Wiederherstellung	16
Rekonstruktion der FIFO-Buffer	16
Wiederherstellung der MQTT-Verbindung.....	17
Wiederherstellung nicht bestätigter MQTT-Zustellungen	17
Abschluss des Startups	17
3.3.3 Bausteine	19
Main Module	20
Anforderung an den modifizierten Topic	20
Backpressure	21
Eskalation bei anhaltenden Persistierungsfehlern	21
Wiederherstellung.....	22
Buffer Manager	23
Process-Worker	23
Error handling.....	25
Persistenter Nachrichtenspeicher (SQLite Database)	25
Datenmodell	26
ErrorHandling Package	33
Inhalt des error.log.....	34
Diagnosepaket	34
Schreibablauf	35
Fehlerklassifikation	35
Identifizier-Package.....	37
Validator-Package	39
Validierung der Telemetrierohdaten.....	39
Validierung der transformierten Telemetriedaten	40
Transformer-Package.....	40
Publisher-Package.....	41
HTTP-Message für die Zustellung.....	42

HTTP-Zustellablauf.....	43
Bestätigung / Acknowledgement	43
Erfolgreiche Zustellung.....	43
Idempotenz	45
Database-Package.....	45

Der "Overwatch Telemetry Data Adapter" ist eine herstellerunabhängige Komponente, welche die MQTT-basierten Telemetriedaten (Message Queuing Telemetry Transport) verschiedener Drohnentypen/-Hersteller identifiziert, validiert und in ein eigens dafür definiertes Telemetry-Datenformat konvertiert. Sinn und Zweck dieser Komponente ist es, die verschiedenen herstellerspezifischen Datenstrukturen zu vereinheitlichen und somit die Daten für die Verarbeitung in der Anwendung "Overwatch" nutzbar zu machen. Auf diese Weise soll der Anschluss neuer Drohnentypen an die Anwendung Overwatch möglichst modular und einfach gestaltet werden. Er arbeitet in einer Publisher/Subscriber-Architektur zusammen mit dem "Eclipse Mosquitto MQTT Message Broker" und erzeugt für jede akzeptierte MQTT-Nachricht zwei miteinander verknüpfte Pfade:

- den **Zustellpfad für Originaltelemetrie**, der die unveränderte MQTT-Nutzlast an den Overwatch-Service übermittelt;
- den **Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie**, der die Nachricht identifiziert, validiert, transformiert, erneut validiert und anschließend die transformierte Telemetrie an den Overwatch-Service übermittelt.

Der Zustellpfad für Originaltelemetrie ist von der Transformation unabhängig. Die Originalnachricht wird deshalb auch dann zugestellt, wenn:

- die Drohne nicht identifiziert werden kann;
- die Rohdatenvalidierung fehlschlägt;
- die Transformation fehlschlägt;
- die Validierung der transformierten Daten fehlschlägt;

Die Architektur ist als einfache und schlanke Node.js-Anwendung ausgelegt. Sie verwendet:

- einen dauerhaft laufenden Worker-Thread für rechenintensive Verarbeitung,
- asynchrone Dienste für MQTT-Ingestion, persistente Speicherung, HTTP-Zustellung,
- drei ausschließlich zur Ablaufsteuerung verwendete In-Memory-FIFO-Puffer,
- einen transaktionalen persistenten Nachrichtenspeicher, der die maßgebliche Datenquelle für akzeptierte Telemetrie und ausstehende Zustellungen ist.

Die drei FIFO-Puffer sind:

- `inputBuffer`
- `clipboardBuffer`
- `outputBuffer`

Es handelt sich hierbei um interne Datenstrukturen, die vom BufferManager verwaltet werden. Sie sind keine separat bereitstellbaren Komponenten.

Für eine schlanke Implementierung sollte der persistente Nachrichtenspeicher als eingebettete transaktionale Datenbank wie SQLite umgesetzt werden. Einfache JSON-Dateien eignen sich nicht als maßgeblicher Speicher für die Datenverlustfreiheitsgarantie.

Nach der erfolgreichen Verarbeitung der Telemetrie werden die Daten an den "Overwatch-Service" weitergeleitet.

3.3.1 No-Data-Loss Guarantee

Die No-Data-Loss Guarantee besagt, dass jede akzeptierte ursprüngliche MQTT-Telemetrienachricht persistent gespeichert bleibt und zur Zustellung vorgemerkt wird, bis der Empfänger den persistenten Empfang bestätigt. Die Garantie beginnt, nachdem der Telemetry Data Adapter eine MQTT-Nachricht **akzeptiert** hat.

Eine Nachricht gilt erst dann als akzeptiert, wenn:

1. Die Originalnachricht (Telemetrierohdaten) in den persistenten Speicher geschrieben wurde.
2. Ein DeliveryRecord für die Telemetrierohdaten erzeugt wurde.
3. Beide Datensätze gemeinsam erfolgreich in einer Transaktion bestätigt wurden.

Erst nach einem erfolgreichen Commit darf der Telemetry Data Adapter die MQTT-Zustellung mit PUBACK bestätigen.

Die Garantie umfasst:

- Abstürze des Adapterprozesses,
- Neustarts des Adapters und des Betriebssystems,
- vorübergehenden Stromausfall bei korrekter Speicherkonfiguration,
- vorübergehende MQTT-Verbindungsabbrüche,
- vorübergehende Netzwerkfehler,
- vorübergehende Ausfälle des Empfängers,
- verlorene HTTP-Antworten,
- wiederholte Zustellversuche.

Die Garantie umfasst nicht die dauerhafte Zerstörung der einzigen persistenten Speicherkopie. Der Schutz vor dem Verlust eines Datenträgers, Hosts oder Standorts erfordert replizierten Speicher, einen hochverfügbaren externen Datenspeicher oder Sicherungen mit einem ausdrücklich akzeptierten Recovery Point Objective.

Die Zustellung verwendet **At-least-once-Semantik**: Keine akzeptierte Originalnachricht wird absichtlich verworfen. Dieselbe Nachricht kann mehrfach zugestellt werden.

Der Empfänger muss Zustellungen deshalb idempotent verarbeiten.

Voraussetzungen

Alle folgenden Voraussetzungen sind für die angegebene Garantie erforderlich.

QoS des Publishers

Publisher müssen MQTT QoS 1 oder QoS 2 verwenden. QoS 0 kann keine Datenverlustfreiheit garantieren. Der Adapter abonniert mit QoS 1. Ein mit QoS 2 veröffentlichtes Ereignis kann deshalb mit QoS 1 an den Adapter zugestellt werden. Dadurch entsteht mit PUBACK eine eindeutige persistente Verantwortungsgrenze.

Persistenter Mosquitto-Speicher

Mosquitto muss Folgendes persistieren:

- Sessionzustand,
- gepufferte QoS-1- und QoS-2-Nachrichten,

Der Brokerspeicher muss funktionsfähig und ausreichend dimensioniert sein.

Persistente Adapter-Session

Der Adapter muss:

- eine stabile `MQTT-clientId`,
- MQTT 5 mit `Clean Start = false`,
- ein von null verschiedenes Session Expiry Interval, das den maximal unterstützten Ausfall abdeckt

verwenden.

Nachrichtenablauf

Das MQTT Message Expiry Interval muss fehlen oder länger als jeder unterstützte Adapterausfall sein. Eine beim Broker abgelaufene Nachricht darf verworfen werden und liegt deshalb außerhalb der Garantie.

Persistente MQTT-Bestätigungsgrenze

PUBACK darf erst freigegeben werden, nachdem die `OriginalMessage` und ihr `DeliveryRecord` erfolgreich bestätigt wurden.

Transaktionaler persistenter Speicher

Der persistente Nachrichtenspeicher muss atomare und persistente Transaktionen bereitstellen. SQLite und das zugrunde liegende Dateisystem müssen so konfiguriert sein, dass die erforderlichen Synchronisierungsoperationen ausgeführt werden.

Ausreichender Speicher und Backpressure

Der Adapter muss den persistenten Speicher überwachen. Kann eine Nachricht nicht persistiert werden, muss der Adapter MQTT-Bestätigungen zurückhalten oder die Verbindung trennen. Er darf Nachrichten nicht ausschließlich in flüchtigem Speicher akzeptieren.

Die erforderliche Kapazität basiert auf:

maximale Telemetrierate × maximal unterstützte Ausfalldauer des Empfängers +
betrieblliche Sicherheitsreserve

Persistente Bestätigung durch den Empfänger

Der Empfänger muss die Zustellung persistent und idempotent bestätigen. Der vollständige Empfänger-Contract ist im Abschnitt "Bestätigung / Acknowledgement" beschrieben.

Aufbewahrung unbestätigter Zustellungen

Eine ausstehende Originalzustellung darf nicht wegen ausgeschöpfter Wiederholungen, Nichtverfügbarkeit des Empfängers, Herunterfahren oder fehlgeschlagener Verarbeitung von Telemetrierohdaten verworfen werden.

Eine manuelle administrative Löschung hebt die Garantie für die gelöschte Nachricht auf.

Persistente Identifikatoren und Sequenzen

`messageId` , `deliveryId` , `ingressSequence` und `deliverySequence` müssen kollisionsfrei sein und über Neustarts hinweg gültig bleiben. Die Korrektheit darf nicht davon abhängen, dass Zeitstempel eindeutig sind.

Wiederherstellungsverhalten

Der Start muss abgebrochen werden, wenn die vorhandene Datenbank nicht geöffnet werden kann. Nach Verlust des Zugriffs auf den maßgeblichen Speicher darf der Adapter nicht stillschweigend einen neuen leeren Speicher erzeugen.

Betriebsüberwachung

Folgendes muss überwacht werden:

- Persistierungsfehler von Mosquitto,
- Datenbankfehler und Integritätsprüfungen,
- Speicherkapazität,
- Wachstum ausstehender Zustellungen,
- Dauer des Empfängerausfalls,
- wiederholte HTTP-Fehler,
- Wiederherstellung der MQTT-Session,
- Nachrichten, deren Ablaufzeitpunkt näher rückt.

3.3.2 Startup und Shutdown

Der Telemetry Data Adapter unterstützt zwei verschiedene Shutdown Modi, sowie die Datenwiederherstellung beim Startup.

Shutdown normal (geordnetes Herunterfahren)

Ein geordnetes Herunterfahren stoppt die Datenannahme und hinterlässt alle akzeptierten Daten in einem konsistenten persistenten Zustand.

Zeitbegrenzung

Für den Shutdown normal gilt ab dem Wechsel in den Zustand **normal-shutdown** eine maximale Gesamtdauer von 30 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit versucht der Adapter, die beschriebenen Shutdown-Schritte geordnet abzuschließen. Sind nach 30 Sekunden noch Schritte offen, wird der Shutdown normal abgebrochen und unmittelbar der Shutdown immediate ausgeführt.

Ablauf

1. Adapterzustand auf **normal-shutdown** setzen,
2. Shutdown-Timer mit 30 Sekunden starten,
3. Annahme von MQTT-Messages unterbinden,
4. Aktive Transaktion abschließen,
5. Verbindung zu Mosquitto trennen, ohne das Abonnement oder die persistente Session zu löschen,
6. Aktuelle Operation des Process-Workers abschließen lassen,
7. InputBuffer vollständig abarbeiten,
8. Jede noch auflösbare Clipboard-Partition verarbeiten,
9. Nicht auflösbare Identifizierungsversuche abbrechen und protokollieren,
10. Den aktuell ausgeführten Error handling Vorgang kontrolliert abschließen,
11. Process-Worker, und Publisher stoppen,
12. Datenbank ordnungsgemäß schließen,
13. Adapterprozess beenden.

Beim Herunterfahren wird nicht darauf gewartet, dass der Empfänger alle Zustellungen bestätigt. Unbestätigte ursprüngliche und kanonische `DeliveryRecord` -Einträge bleiben persistent und werden nach dem Neustart fortgesetzt.

Shutdown immediate (Emergency Shutdown)

Das sofortige Herunterfahren beendet den Adapter möglichst schnell, ohne die In-Memory-Buffer abzuarbeiten und ohne auf ausstehende Zustellungen oder Diagnosevorgänge zu warten.

Es wird beispielsweise verwendet, wenn:

- ein Administrator einen unmittelbaren Shutdown anfordert,
- ein schwerwiegender interner Fehler erkannt wurde,
- der persistente Speicher nicht mehr zuverlässig verwendet werden kann,
- die für einen Shutdown normal notwendige Zeit nicht mehr ausreicht.

Der Shutdown immediate darf keine bereits persistent akzeptierten Telemetrierohdaten löschen. Nicht persistierte Arbeit darf hingegen verworfen werden und wird gegebenenfalls durch MQTT oder die Starwiederherstellung erneut bereitgestellt.

Zeitbegrenzung

Für den Shutdown immediate gilt ab dem Wechsel in den Zustand **normal-immediate** eine maximale Gesamtdauer von 10 Sekunden. Nach Ablauf dieser Frist wird der Telemetry Data Adapter beendet, auch wenn einzelne Abschlussarbeiten nicht vollständig beendet wurden. Nicht abgeschlossene Arbeit wird beim nächsten Startup ausschließlich anhand des persistenten Zustands behandelt.

Ablauf

1. Adapterzustand auf **immediate-shutdown** setzen,
2. Annahme von MQTT-Message unterbinden,
3. Keine neuen Verarbeitungs-, Zustell oder Diagnoseaufträge beginnen,
4. Keine neuen Datenbanktransaktionen beginnen und alle noch nicht bestätigten Transaktionen gemäß den folgenden Regeln behandeln,
5. Verbindung zu Mosquitto trennen, ohne das Abonnement oder die persistente Session zu löschen,
6. Einem bereits laufenden Error handling eine maximale Frist von 5 Sekunden einräumen, um zu einem kontrollierten Abschluss zu kommen. Es wird keine neue Fehlerbehandlung begonnen.
7. Process-Worker, und Publisher stoppen,
8. Datenbank ordnungsgemäß schließen,
9. Adapterprozess beenden.

Behandlung aktiver Datenbanktransaktionen

MQTT-Ingestion

- Eine noch nicht bestätigte Ingestion-Transaktion wird zurückgerollt.
- Für die betreffende MQTT-Message wird kein PUBACK gesendet

Verarbeitung der Telemetrierohdaten

- Eine noch nicht bestätigte Transaktion des Process-Workers wird zurückgerollt.

- Eine unvollständige CanonicalMessage oder ein unvollständiger DeliveryRecord für transformierte Daten darf nicht persistent bestätigt werden.

HTTP-Zustellung

- Eine noch nicht bestätigte Änderung des DeliveryRecord wird zurückgerollt.
- Bei unbekanntem Ergebnis des HTTP-Request darf der DeliveryRecord nicht auf **acknowledged** gesetzt werden.

Error handling

- Eine laufende Fehlerbehandlung darf innerhalb der festgelegten Grace Period von 5 Sekunden ihre aktuelle Operation abschließen.
- Wird sie nicht rechtzeitig abgeschlossen, werden noch nicht bestätigte Änderungen des ErrorCase zurückgerollt.

FIFO-Buffer

Die FIFO-Buffer werden beim Shutdown immediate ausdrücklich nicht fertig abgearbeitet. Für eine aktuell laufende MQTT-Verarbeitung gilt während des Shutdown:

- **Die Transaktion wurde noch nicht committed:** Die Transaktion wird zurückgerollt und der Adapter sendet kein MQTT-PUBACK.
- **Die Transaktion wurde committed, aber das MQTT-PUBACK wurde noch nicht gesendet:** Die Message ist bereits akzeptiert und persistent gespeichert. Sie wird nicht weiter verändert.
- **Die Transaktion wurde committed und das PUBACK wurde gesendet:** Für diese Message ist während des Shutdown keine weitere Aktion notwendig.

Verarbeitung der Telemetrierohdaten

Eine laufende Verarbeitung wird abgebrochen.

- Noch nicht bestätigte Datenbankänderungen werden zurückgerollt,
- Es wird keine neue CanonicalMessage erzeugt und gespeichert,
- Es wird kein neuer DeliveryRecord erzeugt und gespeichert,
- Die Bearbeitung eines ErrorCase wird abgebrochen,
- Es werden keine neuen Einträge in die FIFO-Buffer geschrieben.

Bereits committete Datensätze bleiben unverändert im persistenten Speicher erhalten.

Aktive Zustellungen

Eine laufende HTTP-Anfrage wird nach Möglichkeit abgebrochen. Der Adapter wartet nicht auf die Antwort des Empfängers. Der zugehörige DeliveryRecord wird während des Shutdown

immediate nicht weiter verändert, wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob der Empfänger die Nachricht gespeichert hat.

Error Handling

Nach Beginn des Shutdown immediate beginnt der Process-Worker keine neuen Fehlerbehandlung. Eine bereits laufende Fehlerbehandlung darf innerhalb einer festen **Grace Period** von höchstens 5 Sekunden abgeschlossen werden.

Ein gerade erzeugtes Diagnosepaket darf nur dann als vollständig markiert werden, wenn:

- alle Dateien geschrieben wurden,
- die Vollständigkeitsprüfung erfolgreich war,
- das Paket an seinen endgültigen Speicherort verschoben wurde und
- die abschließende Änderung von `ErrorCase.status` persistent bestätigt wurde.

Ist das Error handling nach 5 Sekunden nicht vollständig abgeschlossen, wird sie abgebrochen. Der `ErrorCase` darf in diesem Fall nicht auf completed gesetzt werden. Er verbleibt in einem Zustand, aus dem das Error handling beim nächsten Startup wiederaufgenommen werden kann.

Die 5 sekündige Grace Period ist Bestandteil der 10-Sekundendauer des Shutdown immediate.

Startup / Restart

Beim Startup stellt der Adapter aus dem persistenten Speicher einen konsistenten Laufzeitstand wieder her. Die FIFO-Buffer sind nicht maßgeblich. `inputBuffer` und `outputBuffer` werden aus persistenten Datensätzen rekonstruiert. Der `clipboardBuffer` startet bewusst leer, da der frühere Quellkontext nach einem Neustart nicht als vertrauenswürdig gilt.

Der Adapter darf erst neue MQTT-Messages empfangen, nachdem:

- der persistente Speicher erfolgreich geöffnet wurde,
- unterbrochene Verarbeitungs-, Zustellungs- und Fehlerzustände normalisiert (behooben) wurden,
- `inputBuffer` und `outputBuffer` wiederhergestellt wurden,
- nicht abgeschlossene ErrorCases ermittelt und fortführen,
- der Process-Worker bereit ist.

Ablauf

1. Konfiguration laden,
2. Persistenten Speicher öffnen,
3. Unterbrochene Verarbeitungs-, Zustellungs- und Fehlerzustände normalisiert
4. `inputBuffer` rekonstruieren,
5. `outputBuffer` rekonstruieren,

6. Process-Worker starten,
7. Nicht abgeschlossene ErrorCases aus dem persistenten Speicher laden und durch den Process-Worker wiederaufnehmen lassen,
8. MQTT-Verbindung mit den persistenten Sessioninformationen wiederherstellen,
9. Wenn die MQTT-Verbindung wiederhergestellt wurde: Adapterzustand auf **running** setzen.
Andernfalls: Adapterzustand auf **reconnecting** setzen und den konfigurierten MQTT-Reconnect fortsetzen.

Kann der persistente Speicher nicht geöffnet werden, wird der Startup abgebrochen. Der Adapter darf in diesem Fall nicht automatisch einen neuen leeren Speicher anlegen.

Wiederherstellung der Telemetriedatenverarbeitung

Die Wiederherstellung basiert auf `OriginalMessage.processingStatus`.

Persistenter Status	Aktion beim Startup
<code>pending</code>	Die <code>messageId</code> wird in Reihenfolge von <code>ingressSequence</code> an den <code>inputBuffer</code> angehängt.
<code>processing</code>	Die vorherige Verarbeitung gilt als unterbrochen. Der Status wird transaktional auf <code>pending</code> zurückgesetzt und die <code>messageId</code> wird an den <code>inputBuffer</code> angehängt.
<code>waiting-for-identification</code>	Die frühere Zuordnung zwischen <code>sourceId</code> und <code>deviceId</code> wird nicht automatisch wiederverwendet. Der Status wird auf <code>abandoned-after-restart</code> gesetzt, sofern kein vertrauenswürdiger Quell-Session-Kontext existiert.
<code>canonical-created</code>	Die Validierung der transformierten Telemetrie ist abgeschlossen. Die Nachricht wird nicht erneut an den <code>inputBuffer</code> angehängt.
<code>processing-failed</code>	Die Verarbeitung der Telemetriedaten wird nicht erneut ausgeführt. Der zugehörige <code>ErrorCase</code> bleibt maßgeblich.
<code>abandoned-at-shutdown</code>	Die Telemetriedaten werden nicht erneut verarbeitet.

Persistenter Status	Aktion beim Startup
abandoned-after-restart	Die Message wird beim Startup nicht erneut für die Verarbeitung der Telemetriedaten eingeplant. Sie bleibt als <code>OriginalMessage</code> persistent gespeichert. Ihr <code>processingStatus</code> bleibt <code>abandoned-after-restart</code> .

Wiederherstellung des Clipboard Buffer

Der `clipboardBuffer` wird standardmäßig nicht aus früheren In-Memory-Zuständen rekonstruiert.

Der Grund ist, dass die Zuordnung von `sourceId` zu `deviceId` nach einem Neustart nicht mehr zuverlässig zum aktuellen physischen Quellkontext gehören muss.

Wiederherstellung des SourceProcessingState

Die vor dem Neustart bestehende Zuordnung zwischen `sourceId` und `deviceId` wird nicht wiederverwendet. Beim Startup werden alle vorhandenen `SourceProcessingState`-Datensätze auf folgenden neutralen Zustand gesetzt:

- `sourceId` bleibt unverändert,
- `identificationStatus` wird auf `unidentified` gesetzt,
- `deviceId` wird auf `null` gesetzt,
- `lastMessageAt` wird auf `null` gesetzt.

Der `SourceProcessingState`-Datensatz kann bestehen bleiben und beim Empfang der nächsten Nachricht derselben `sourceId` erneut verwendet werden. Frühere `deviceId`-Werte dürfen nach dem Neustart nicht zur Identifikation neuer Nachrichten verwendet werden.

Wiederherstellung der Zustellung

Die Wiederherstellung basiert auf dem Zustand der persistenten `DeliveryRecord`-Datensätze.

Persistenter Status	Aktion beim Startup
pending	Die <code>deliveryId</code> wird zur Zustellung eingeplant.
in-flight	Der vorherige Zustellversuch besitzt ein unbekanntes Ergebnis. Der Status wird auf <code>pending</code> zurückgesetzt und dieselbe <code>deliveryId</code> wird erneut eingeplant.

Persistenter Status	Aktion beim Startup
retry-wait	Ist <code>nextAttemptAt</code> erreicht, wird die <code>deliveryId</code> eingeplant. Andernfalls bleibt sie bis zu diesem Zeitpunkt im persistenten Wiederholungszustand.
acknowledged	Der Datensatz wird nicht erneut zugestellt.

Alle fälligen Zustellungen werden in aufsteigender Reihenfolge der `deliverySequence` geplant. Der Datensatz mit der kleinsten unbestätigten `deliverySequence` bleibt maßgeblich. Ein späterer Datensatz darf ihn nicht überholen.

Bei der Wiederholung eines zuvor `in-flight` befindlichen Datensatzes wird dieselbe `deliveryId` verwendet. Dadurch kann der Empfänger eine bereits gespeicherte Zustellung idempotent erkennen.

Wiederherstellung der Fehlerbehandlung

Die Wiederherstellung der Fehlerbehandlung basiert auf `ErrorCase.status`. Der Process-Worker liest nicht abgeschlossene ErrorCases aus dem persistenten Speicher.

Wert	Bedeutung
pending	Der Process-Worker lädt den <code>ErrorCase</code> und führt die noch nicht begonnene Fehlerbehandlung aus.
processing	Die vorherige Fehlerbehandlung gilt als unterbrochen. Ein unvollständiges temporäres Diagnosepaket wird entfernt. Der Status wird auf <code>pending</code> zurückgesetzt und der <code>ErrorCase</code> wird erneut verarbeitet.
retry-wait	Der <code>ErrorCase</code> bleibt für einen späteren Wiederholungsversuch vorgemerkt. Sobald der konfigurierte Wiederholungszeitpunkt erreicht ist, nimmt der Process-Worker die Fehlerbehandlung erneut auf.
completed	Logeintrag und Diagnosepaket sind vollständig erzeugt. Der <code>ErrorCase</code> wird nicht erneut verarbeitet.

Bei der Wiederaufnahme verwendet der Process-Worker die gleiche `errorId`. Das Diagnosepaket wird zunächst an einem temporären Speicherort erzeugt und erst nach erfolgreicher Prüfung an seinen endgültigen Speicherort verschoben. Dadurch wird verhindert, dass teilweise geschriebene Pakete als vollständig angesehen werden.

Zeitgesteuerte Wiederherstellung

`DeliveryRecord.nextAttemptAt` und `ErrorCase.nextAttemptAt` sind persistente Zeitpunkte. Die Timer selbst sind nicht persistent. Der Publisher verwaltet einen Timer für den kleinsten zukünftigen `nextAttemptAt` -Wert aller `DeliveryRecords` mit `status = retry-wait`. Der Process-Worker verwaltet einen Timer für den kleinsten zukünftigen `nextAttemptAt` -Wert aller `ErrorCases` mit `status = retry-wait`.

Beim Ablauf eines Timers führt die zuständige Komponente folgende Schritte aus:

1. alle inzwischen fälligen Datensätze aus dem persistenten Speicher laden,
2. die fälligen Datensätze in ihrer vorgesehenen Reihenfolge verarbeiten,
3. anschließend den nächsten zukünftigen `nextAttemptAt` -Wert ermitteln,
4. den Timer auf diesen Zeitpunkt neu setzen.

Der Timer wird außerdem neu berechnet, wenn:

- ein Datensatz in den Zustand `retry-wait` wechselt,
- sich `nextAttemptAt` ändert,
- ein Wiederholungsversuch abgeschlossen wird oder
- der Telemetry Data Adapter nach einem Startup die persistenten Zustände wiederhergestellt hat.

Existiert kein Datensatz mit einem zukünftigen `nextAttemptAt`, bleibt der jeweilige Timer deaktiviert.

Rekonstruktion der FIFO-Buffer

InputBuffer

Der `inputBuffer` wird aus allen sicher erneut verarbeitbaren `OriginalMessage` -Datensätzen aufgebaut. Die Sortierung erfolgt nach `ingressSequence` in aufsteigender Reihenfolge.

OutputBuffer

Der `outputBuffer` wird aus allen fälligen und unbestätigten `DeliveryRecords` aufgebaut. Die Sortierung erfolgt nach `deliverySequence` in aufsteigender Reihenfolge.

ClipboardBuffer

Der `clipboardBuffer` startet leer.

Die Fehlerbehandlung verwendet keinen FIFO-Buffer. Nicht abgeschlossene `ErrorCases` werden vom Process-Worker direkt aus dem persistenten Speicher geladen.

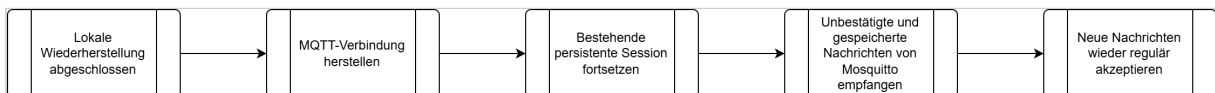
Wiederherstellung der MQTT-Verbindung

Die MQTT-Verbindung wird erst aufgebaut, nachdem die lokale Datenwiederherstellung abgeschlossen ist.

Der Adapter verwendet:

- dieselbe stabile `clientId`,
- `Clean Start = false`,
- ein von null verschiedenes Session Expiry Interval,
- `Receive Maximum = 1`,
- die vorhandenen Telemetrieabonnements mit QoS 1.

Eine spätere Erhöhung von Receive Maximum erfordert eine erneute Bewertung von teilen der Architektur.



Wiederherstellung nicht bestätigter MQTT-Zustellungen

Hat der Adapter für eine MQTT-Message vor dem Shutdown immediate oder dem Absturz kein MQTT-PUBACK gesendet, kann Mosquitto die Nachricht nach Wiederaufnahme der persistenten Session erneut zustellen. Wurde die MQTT-Ingestion-Transaktion wurde noch nicht committed wird die erneut zugestellte Message regulär angenommen.

Wurde die MQTT-Ingestion-Transaktion committed, aber das MQTT-PUBACK wurde noch nicht gesendet, kann Mosquitto dieselbe Telemetrie erneut zustellen. Dadurch kann eine weitere `OriginalMessage` entstehen. Dieser Fall entspricht der At-least-once Semantik und kann zu Duplikaten führen.

Bereits bestätigte `OriginalMessages` und `DeliveryRecords` werden beim Startup aus dem persistenten Speicher wiederhergestellt.

Abschluss des Startups

Der Adapter wechselt erst dann in den Zustand `running`, wenn:

- der persistente Nachrichtenspeicher schreibbereit ist,
- unterbrochene Statuswerte normalisiert wurden,
- `inputBuffer` und `outputBuffer` rekonstruiert und der `clipboardBuffer` leer initialisiert wurden,
- nicht abgeschlossene `ErrorCases` ermittelt wurden,
- der Process-Worker betriebsbereit sind,
- die MQTT-Verbindung hergestellt wurde.

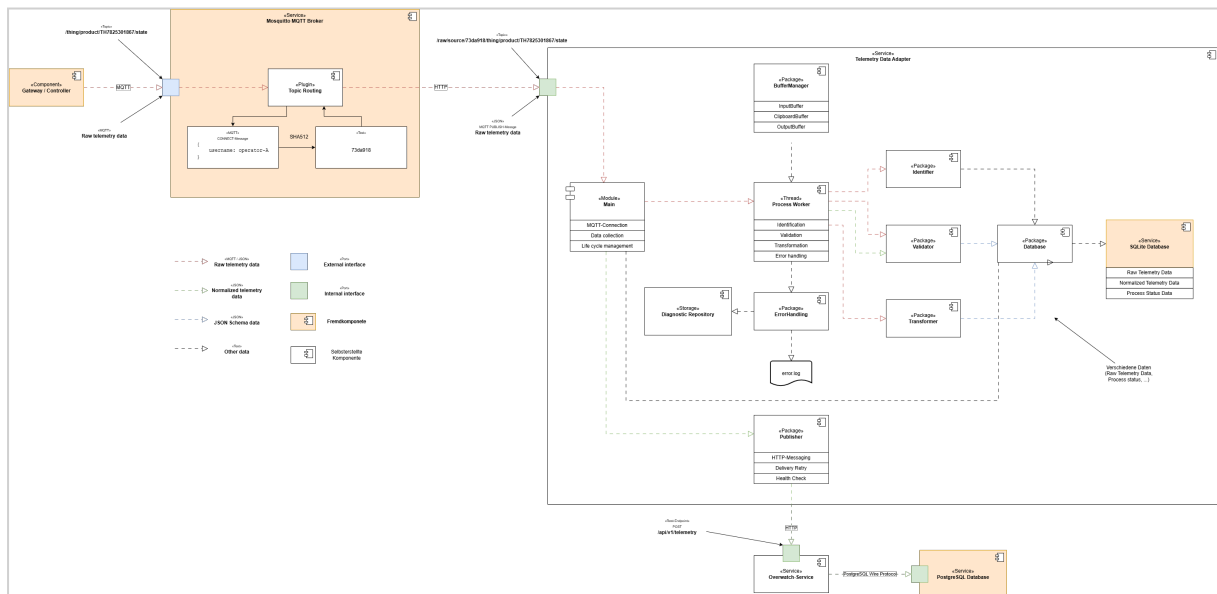
Sind alle lokalen Startup-Schritte abgeschlossen, die MQTT-Verbindung kann jedoch nicht hergestellt werden, wechselt der Adapter in den Zustand **reconnecting**. Im Zustand **reconnecting**:

- werden keine neuen MQTT-Messages empfangen oder bestätigt,
- können bereits persistierte Messages weiterverarbeitet werden,
- können ausstehende HTTP-Zustellungen fortgesetzt werden,
- versucht der Telemetry Data Adapter weiterhin, die persistente Session wiederherzustellen.

Nach erfolgreicher MQTT-Verbindung wechselt der Adapter von **reconnecting** zu **running**.

Ist die frühere MQTT-Session nicht mehr vorhanden, stellt der Adapter die benötigten Abonnements neu her. Bereits im lokalen Nachrichtenspeicher vorhandene Daten werden dadurch nicht verändert.

3.3.3 Bausteine



Das Gateway (Steuereinheit) einer Drohne schickt Telemetrierothdaten im MQTT-Format an den Mosquitto MQTT Broker. Innerhalb des Mosquitto wird der eingehende Topic durch das "Topic Routing"-Plugin umgeschrieben. Es liest den Username aus den MQTT-Paketdaten und generiert mit Hilfe von HMAC-SHA-512 einen stabilen Schlüssel, welcher zur eindeutigen Identifikation eines Controllers geeignet ist (es wird hier davon ausgegangen, dass Nutzernamen/Passwörter als Authentifizierungsmethode genutzt werden wird). Dieser Schritt ist notwendig, da der Username lediglich im Verbindungsaufbau (CONNECT-Message) gesendet wird. Diese Nachricht wird aber nicht an die Subscriber (Telemetry Data Adapter) weitergeleitet. Der Topic wird mit dem generierten Schlüssel ergänzt. Aus `thing/product/TH7825301867/state` wird `raw/source/73da918/thing/product/TH7825301867/state`. Der Original-Topic bleibt erhalten.

Der Telemetry Data Adapter registriert sich als Subscriber beim Mosquitto MQTT Broker und bekommt die Telemetriedaten unter dem neuen Topic zugesandt.

Das Package "Identifier" ist dafür zuständig, Drohnenhersteller, -Modell und -Version genau zu identifizieren. Die hierfür notwendigen Daten können

- im Topic,
- in der Payload (im MQTT-Paket enthaltene Nachricht)
- oder in beiden verteilt gespeichert sein.

Der Telemetry Data Adapter hält Schemata zur Identifizierung der Telemetriedaten bereit, d. h. bevor eine Drohne erkannt werden kann, muss dieser Typ zuerst registriert werden. Nicht registrierte Drohnen können nicht erkannt werden.

Das Main-Modul initialisiert und koordiniert den Telemetryadapter.

Der Process-Worker führt den Verarbeitungspfad für die transformierte Telemetrie aus und bleibt während der Laufzeit des Adapters aktiv. Tritt während der Verarbeitung ein Fehler auf, führt der Process-Worker auch die Fehlerbehandlung aus. Hierzu verwendet er die Funktionen des

ErrorHandling Package. Mit dessen Funktionen schreibt er einen strukturierten Eintrag in die Datei `error.log` und legt das zugehörige Diagnosepaket im Diagnostic Repository an.

Der BufferManager koordiniert die drei In-Memory-FIFO-Puffer.

Das "Validator" Package überprüft die Telemetrierothdaten auf Korrektheit. Sofern die Daten korrekt sind, kann mit der Transformation begonnen werden.

Die Aufgabe des Transformers ist es, die herstellerspezifischen Telemetrierothdaten in das interne Telemetriedatenformat umzuwandeln. Nach der Transformation werden die konvertierten Daten erneut validiert, um festzustellen, ob der Vorgang erfolgreich war.

Der Publisher ist die Komponente, welche abschließend dazu benutzt wird, die Original- und transformierte Telemetriedaten an den Overwatch-Service zu übertragen (at-least-once Zustellung). Aus Gründen der Einfachheit wird hierzu ein Rest-POST-Zugriff genutzt.

Der Datenbankservice "SQLite" dient als Persistenter Speicher für MQTT-Messages. Seine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass Telemetriedaten gesichert gespeichert werden, so dass unbemerkter Datenverlust vermieden wird. Außerdem kümmert er sich um die Zwischenspeicherung von Daten während der Overwatch-Service nicht verfügbar ist.

Das Diagnostic Repository enthält vollständige, gemeinsam abrufbare Fehlerpakete. Ein Fehlerpaket umfasst die fehlerhafte Originalnachricht, die verwendeten Identifizierungs- und Validierungsschemata, die verwendete Transformation sowie vorhandene Zwischenergebnisse.

Main Module

Das Hauptmodul initialisiert und koordiniert den Telemetryadapter. Seine Aufgaben im Detail sind:

- stellt die MQTT-5-Verbindung zu Mosquitto her,
- verwendet eine persistente MQTT-Session,
- abonniert die konfigurierten Telemetrie-Topics mit QoS 1,
- empfängt MQTT-Nutzlasten,
- extrahiert die `sourceId` aus dem Enriched Topic,
- vergibt `messageId` und `ingressSequence`,
- führt die persistente Datenannahme und MQTT-Bestätigung gemäß der in Abschnitt 3.3.1 definierten MQTT-Bestätigungsgrenze aus,
- startet und überwacht den Process-Worker,
- koordiniert das geordnete Herunterfahren,
- koordiniert die Wiederherstellung beim Start.

Anforderung an den modifizierten Topic

Das Enriched Topic enthält sowohl den Namensraum der `sourceId` als auch das vollständige ursprüngliche MQTT-Topic. Beispiel:

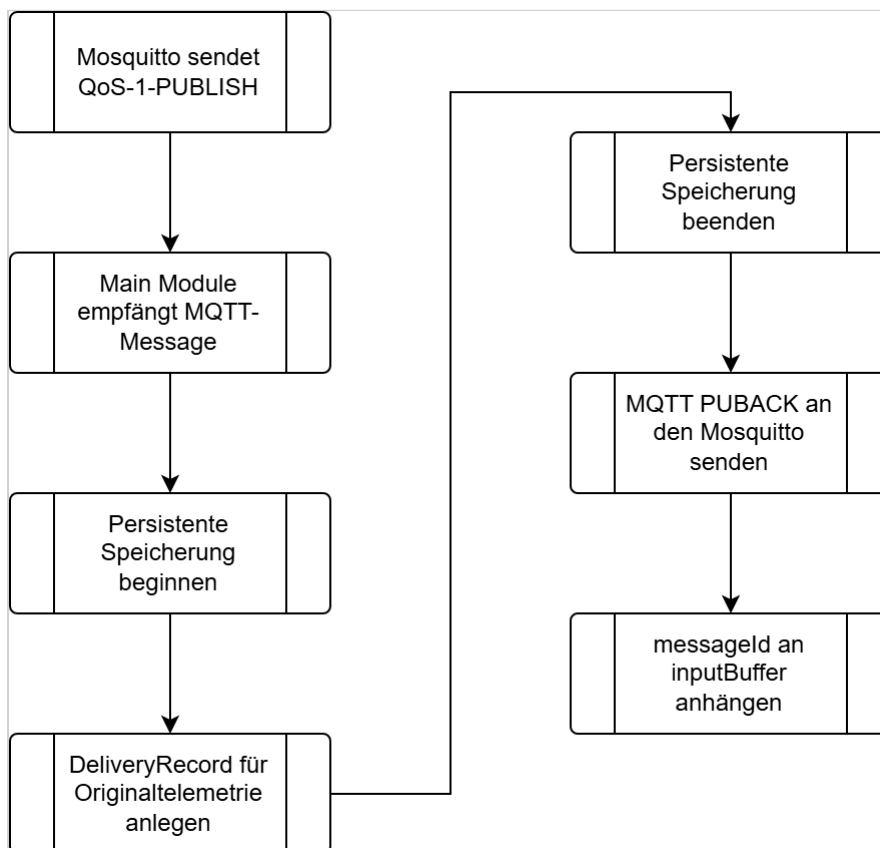
```
# Originaltopic ohne führendem Schrägstrich
raw/source/{sourceId}/{originalTopic}

# Originaltopic mit führendem Schrägstrich
raw/source/{sourceId}/{originalTopic}
```

Das Format muss den ursprünglichen Topic verlustfrei bewahren, einschließlich leerer Topic-Ebenen und eines möglichen führenden Schrägstrichs. Der Adapter ermittelt den ursprünglichen Topic über eine deterministische inverse Abbildung.

Backpressure

Kann die MQTT-Message nicht persistent gespeichert werden, sendet der Telemetry Data Adapter kein MQTT-PUBACK. Da `Receive Maximum = 1` verwendet wird, darf Mosquitto währenddessen keine weitere noch nicht bestätigte QoS-1- oder QoS-2-Message an den Telemetry Data Adapter senden. Das Zurückhalten von PUBACK zusammen mit `Receive Maximum = 1` bildet die Backpressure-Strategie.



Eskalation bei anhaltenden Persistierungsfehlern

Kann die Message trotz der konfigurierten Anzahl von max. 5 Persistierungsversuchen nicht gespeichert werden, trennt der Adapter die MQTT-Verbindung, ohne die persistente Session oder das

Abonnement zu löschen. Die Trennung der Verbindung ist keine Backpressur-Maßnahme, sondern die Eskalation eines anhaltenden Problems.

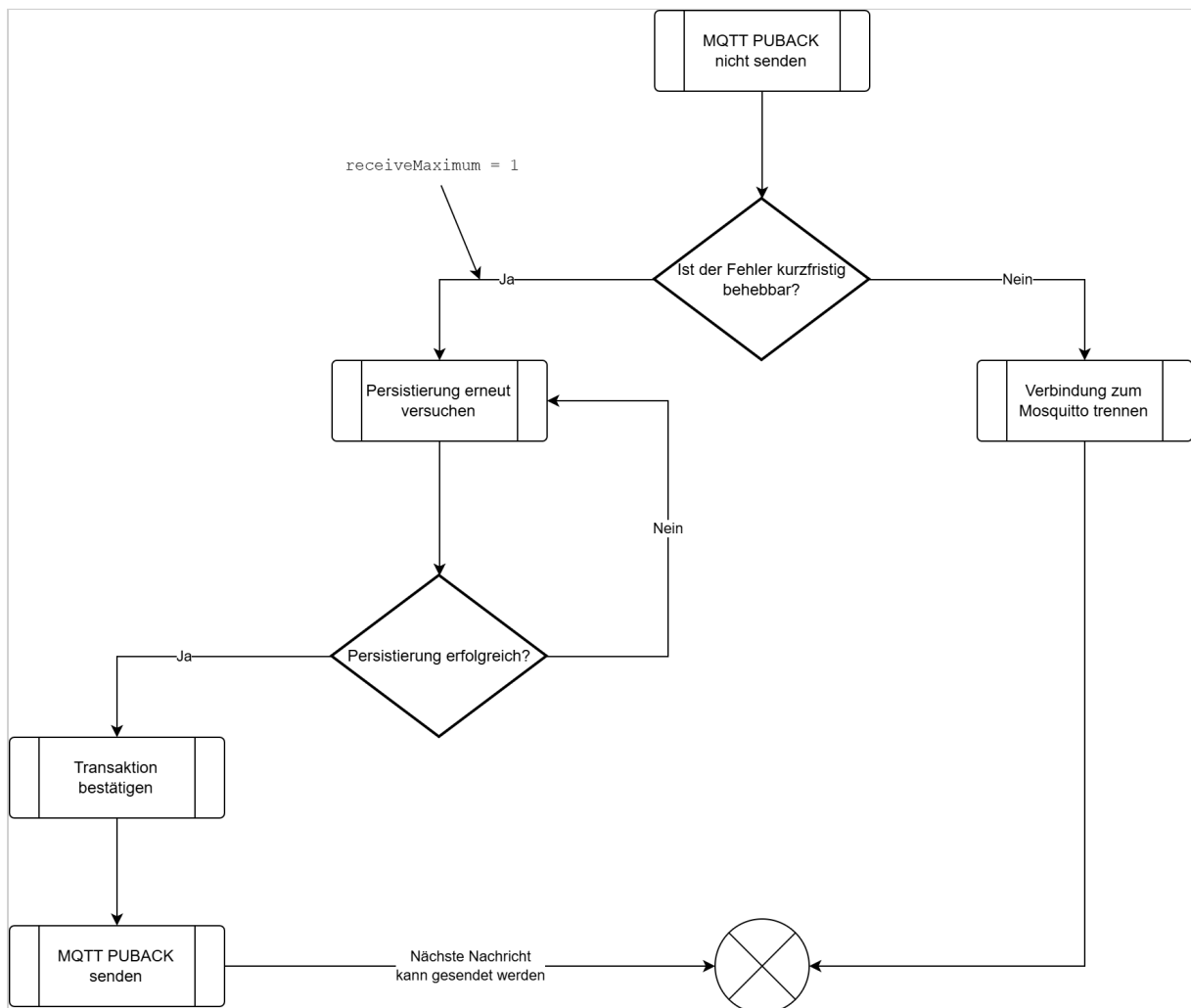
Der erste Persistierungsversuch wird unmittelbar ausgeführt. Schlägt er fehl, führt der Adapter höchstens 4 weitere Versuche aus:

- Wiederherstellungsversuch 1 nach 100 Millisekunden,
- Wiederherstellungsversuch 2 nach 500 Millisekunden,
- Wiederherstellungsversuch 3 nach 1.000 Millisekunden,
- Wiederherstellungsversuch 4 nach 2.000 Millisekunden

Damit werden höchsten 5 Versuche ausgeführt.

Wiederherstellung

Nachdem das Problem administrativ behoben wurde, kann sich der Telemetry Data Adapter mit derselben `clientId`, `Clean Start = false` und dem bestehenden `Session Expiry Interval` erneut mit Mosquitto verbinden.



Buffer Manager

Der Buffer Manager koordiniert die drei In-Memory-FIFO-Buffer. Dies umfasst:

- stellt FIFO-Operationen zum Einfügen und Entnehmen bereit,
- signalisiert Konsumenten, wenn Arbeit verfügbar ist,
- partitioniert den Clipboard-Buffer nach `sourceId` und ordnet jeder Message im Clipboard-Buffer in die korrekte Partition in der korrekten Reihenfolge ein,
- verhindert, dass derselbe persistente Datensatz mehrfach eingeplant wird,
- baut `inputBuffer` und `outputBuffer` nach dem Start aus persistenten Datensätzen wieder auf und initialisiert den `clipboardBuffer` leer,
- verhindert widersprüchliche Buffer-Changes während Übergängen beim Herunterfahren.
- Die Pufferverwaltung ist ein internes Modul und besitzt keinen eigenen Worker-Thread.

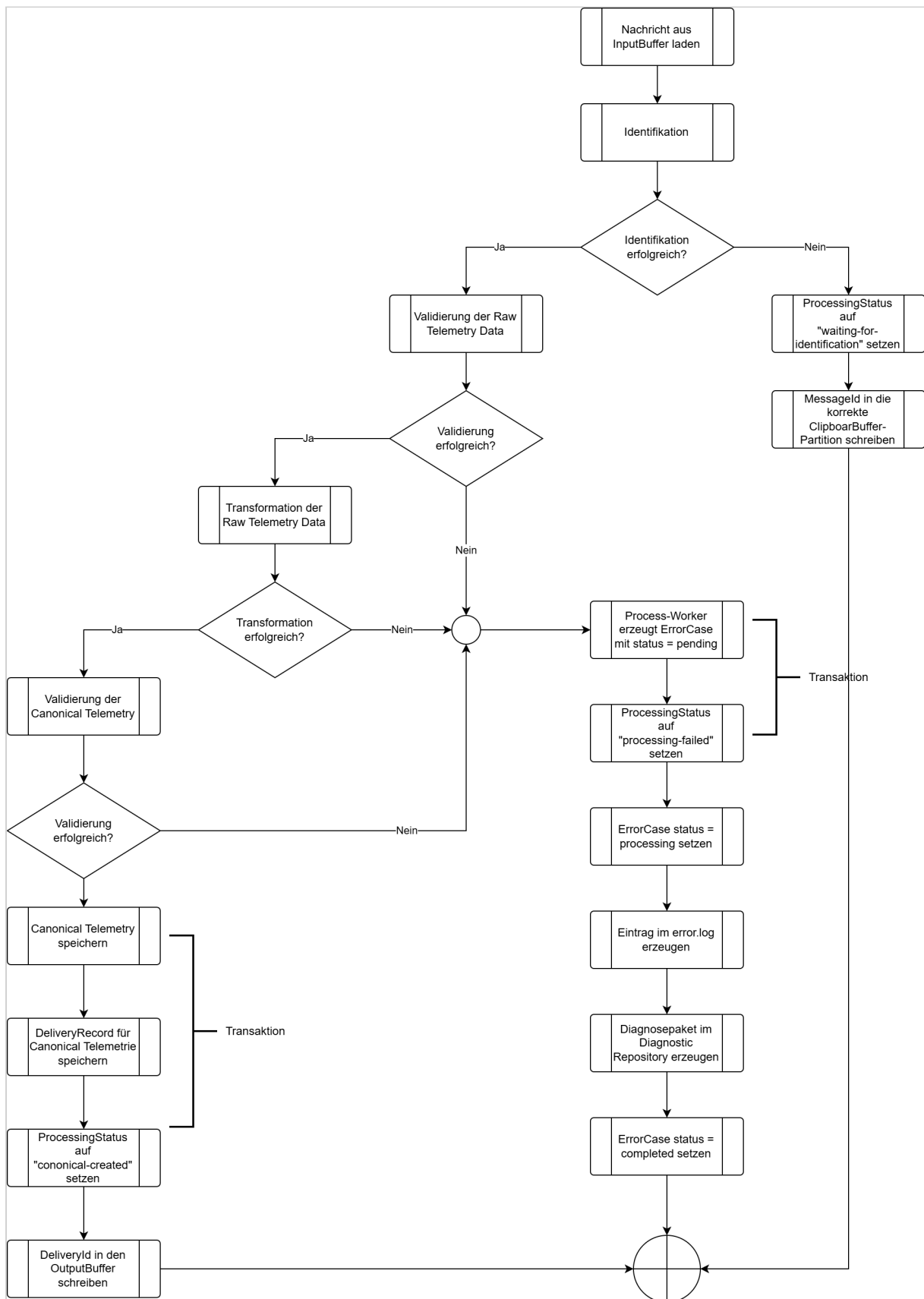
Buffer	Partitionierung	Identifizier	Bedeutung
<code>inputBuffer</code>		<code>messageId</code>	Plant eine <code>OriginalMessage</code> für die Verarbeitung ein. Die FIFO-Reihenfolge wird vom Puffer bewahrt.
<code>clipboardBuffer</code>	<code>sourceId</code>	<code>messageId</code>	Plant eine noch nicht auflösbare Nachricht innerhalb der quellspezifischen FIFO-Partition ein. Die Partition liefert die <code>sourceId</code> ; die Position im Buffer liefert die Reihenfolge.
<code>outputBuffer</code>		<code>deliveryId</code>	Plant einen persistenten <code>DeliveryRecord</code> für die HTTP-Zustellung ein.

Der `clipboardBuffer` ist nach dem Attribut `sourceId` partitioniert. Innerhalb jeder Partition werden die `messageIds` zur Identifizierung der Einträge herangezogen und in FIFO-Reihenfolge gespeichert.

Process-Worker

Der Process-Worker führt den Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie aus und bleibt während der Laufzeit des Adapters aktiv. Seine Tätigkeiten umfassen die Identifikation des Senders (Drohne), die Validierung der Telemetrierohdaten, die Transformation der Rohdaten in das interne Datenformat und die Validierung der transformierten Telemetrie. Hierfür greift er auf die Packages `Identifier`, `Validator` und `Transformer` zu.

Der Prozess führt außerdem die Fehlerbehandlung für fehlgeschlagene Verarbeitungsvorgänge durch.



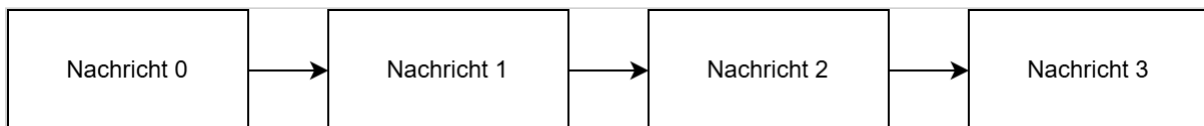
Eine Nachricht wird in den ClipboardBuffer aufgenommen, wenn die Quelle den Status `unidentified` (die Drohne konnte noch nicht identifiziert werden) oder `reidentification-required` (der Controller hat die Verbindung trennt und erneut herstellt) ist.

Sollte der Eintrag im `error.log` nicht erfolgreich erstellt werden können, werden die Felder `attemptCount`, `lastAttemptAt` und `nextAttemptAt` dementsprechend benutzt, um eine erneute Verarbeitung des `ErrorCase` zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu triggern. Der Status des `ErrorCase` wird auf `retry-wait` gesetzt.

Beispiel:

```
Nachricht 0 → Drohne kann nicht identifiziert werden
Nachricht 1 → Drohne kann nicht identifiziert werden
Nachricht 2 → Drohne kann nicht identifiziert werden
Nachricht 3 → identifiziert die Drohne
```

Die Verarbeitung dieser Quelle bewahrt folgende Reihenfolge:



Nachdem Nachricht 3 die Drohne identifiziert hat, verarbeitet der Process-Worker die Nachrichten 0, 1 und 2, bevor er den `DeliveryRecord` für Nachricht 3 erzeugt.

Die `DeliveryRecords` der Telemetrierothdaten sind davon unabhängig und können vom Empfänger bereits bestätigt worden sein.

Error handling

Bei einem Verarbeitungsfehler:

- erzeugt bzw. aktualisiert er den `ErrorCase`,
- schreibt er einen strukturierten Eintrag in die Datei `error.log`
- erzeugt und prüft er das Diagnosepaket,
- legt das Diagnosepaket im Diagnostic Repository ab.

Persistenter Nachrichtenspeicher (SQLite Database)

Der persistente Nachrichtenspeicher ist die maßgebliche Zustandsquelle des Adapters (Single Source Of Truth). Zu seinen Aufgaben zählt:

- speichern akzeptierter Telemetrierothdaten,
- erzeugen eines `DeliveryRecords` für Telemetrierothdaten in derselben Transaktion,
- speichern erfolgreich transformierter und validierter Telemetrie,

- speichern des Status der Verarbeitung von Telemtriedaten (`OriginalMessage.processingStatus`),
- speichern der HTTP-Zustellversuche, Wiederholungsplanung und Bestätigungen,
- speichern von Verarbeitungsfehlern,
- unterstützen der Wiederherstellung nach einem Prozess- oder Hostneustart,
- verhindern der Löschung akzeptierter Daten vor der Bestätigung durch den Empfänger.

Für eine schlanke Implementierung wird eine eingebettete SQLite-Datenbank verwendet, die für persistente transaktionale Bestätigungen konfiguriert ist.

Datenbank und zugrunde liegendes Dateisystem müssen Synchronisierungs- und Flush-Operationen korrekt ausführen. Eine erfolgreiche Datenbankbestätigung ist die lokale Persistenzgrenze.

Datenmodell

Alle maßgeblichen Datensätze werden im persistenten Nachrichtenspeicher abgelegt. Die FIFO-Buffer enthalten ausschließlich Identifier, die auf diese Datensätze verweisen.

OriginalMessage

Sie speichert die MQTT-Nachricht, die der Adapter akzeptiert hat.

Attribut	Erklärung
<code>messageId</code>	Primärschlüssel der akzeptierten Nachricht. Er verknüpft Originaltelemetrie, transformierte Telemetrie, Verarbeitungsfehler und Zustelldatensätze.
<code>ingressSequence</code>	Fortlaufende Nummer, die bei der Annahme der Telemetrierothdaten vergeben wird. Sie bewahrt die Reihenfolge der Originalnachrichten, ohne sich auf Zeitstempel zu verlassen.
<code>sourceId</code>	Identifiziert den Controller beziehungsweise die veröffentlichende Quelle. Der Wert wird aus dem Namensraum extrahiert, den das Mosquitto Topic Routing Plugin ergänzt.
<code>enrichedTopic</code>	Speichert den vollständig angereicherten MQTT-Topic. Der ursprüngliche Topic muss daraus verlustfrei rekonstruiert werden können.
<code>originalPayload</code>	Speichert die unveränderte MQTT-Payload (Originaltelemetriedaten / Telemetrierothdaten).
<code>retained</code>	Bewahrt das Retained-Flag der eingehenden MQTT-PUBLISH Message auf.
<code>receivedAt</code>	Zeitpunkt, zu dem der Adapter die MQTT-Message empfangen hat.

Attribut	Erklärung
<code>processingStatus</code>	Verfolgt Zustand und Endergebnis des Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie. Der Wert beeinflusst die Zustellung der Originalnachricht nicht.

Zulässige Werte für `processingStatus` :

Wert	Bedeutung
<code>pending</code>	Die <code>OriginalMessage</code> wurde persistent gespeichert, aber die Transformation wurde noch nicht begonnen.
<code>waiting-for-identification</code>	Die Nachricht kann noch nicht verarbeitet werden, weil die Quelle beziehungsweise die Drohne nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Die <code>messageId</code> befindet sich im <code>ClipboardBuffer</code> und wartet auf die Identifizierung.
<code>processing</code>	Die Nachricht wird aktuell identifiziert, validiert oder transformiert. Dieser Zustand ist meist nur vorübergehend.
<code>canonical-created</code>	Identifikation, Rohdatenvalidierung, Transformation und Validierung der Telemetrierohdaten waren erfolgreich. Eine <code>CanonicalMessage</code> und der zugehörige <code>DeliveryRecord</code> wurden persistent erzeugt.
<code>processing-failed</code>	Die Verarbeitung der Telemetriedaten ist aufgrund eines Validierungs-, Transformations- oder sonstigem Verarbeitungsfehlers endgültig fehlgeschlagen. Der Process-Worker hat den zugehörigen <code>ErrorCase</code> persistent gespeichert. Der Bearbeitungszustand von <code>error.log</code> und Diagnosepaket wird separat über <code>ErrorCase.status</code> verfolgt. Die Originaltelemetrie bleibt davon unberührt.
<code>abandoned-at-shutdown</code>	Die Nachricht konnte beim Herunterfahren nicht mehr eindeutig identifiziert und deshalb nicht verarbeitet werden. Die Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie wurde kontrolliert beendet und als Fehler dokumentiert.
<code>abandoned-after-restart</code>	Die Nachricht stammt aus einem früheren, nicht mehr vertrauenswürdigen Quellkontext. Nach dem Neustart konnte die frühere Zuordnung zwischen <code>sourceId</code> und <code>deviceId</code> nicht sicher wiederverwendet werden, weshalb die Verarbeitung abgebrochen wurde.

CanonicalMessage

Sie speichert das validierte Ergebnis einer erfolgreichen Verarbeitung der Telemetrierohdaten.

Attribut	Erklärung
messageId	Primärschlüssel der CanonicalMessage. Er verweist auf die OriginalMessage, aus der die CanonicalMessage abgeleitet wurde.
deviceId	Identifiziert die registrierte Drohne, zu der die Telemetrie gehört.
payload	Speichert die transformierten und validierten Telemetriedaten.

Ein solcher Datensatz existiert nur, wenn alle Verarbeitungsschritte erfolgreich waren. Nachrichten einer sourceId werden in der Reihenfolge ihres Einganges verarbeitet. Clipboard-Nachrichten werden vor der späteren Nachricht verarbeitet, die die erforderlichen Identifikationsinformationen geliefert hat.

DeliveryRecord

Er speichert den persistenten Zustand einer Zustellung an den Empfänger.

Attribut	Erklärung
deliveryId	Unique Id einer Zustellung an den Empfänger. Dies ist der Idempotenzschlüssel des Empfängers.
messageId	Verweist auf die OriginalMessage und korreliert deren Zustellung mit der Zustellung der zugehörigen CanonicalMessage.
deliveryType	Unterscheidet die Arten der Zustellungen.
deliverySequence	Fortlaufende Nummer, mit der der Publisher eine strikte Zustellreihenfolge erzwingt. Ein späterer Datensatz darf einen früheren unbestätigten Datensatz nicht überholen.
status	Aktueller Lebenszykluszustand der Zustellung.
attemptCount	Anzahl der bereits ausgeführten HTTP-Zustellversuche. Er bestimmt das Wiederholungsverhalten und unterstützt die Diagnose.
nextAttemptAt	Frühester Zeitpunkt, zu dem eine Zustellung im Wiederholungszustand erneut versucht werden darf.

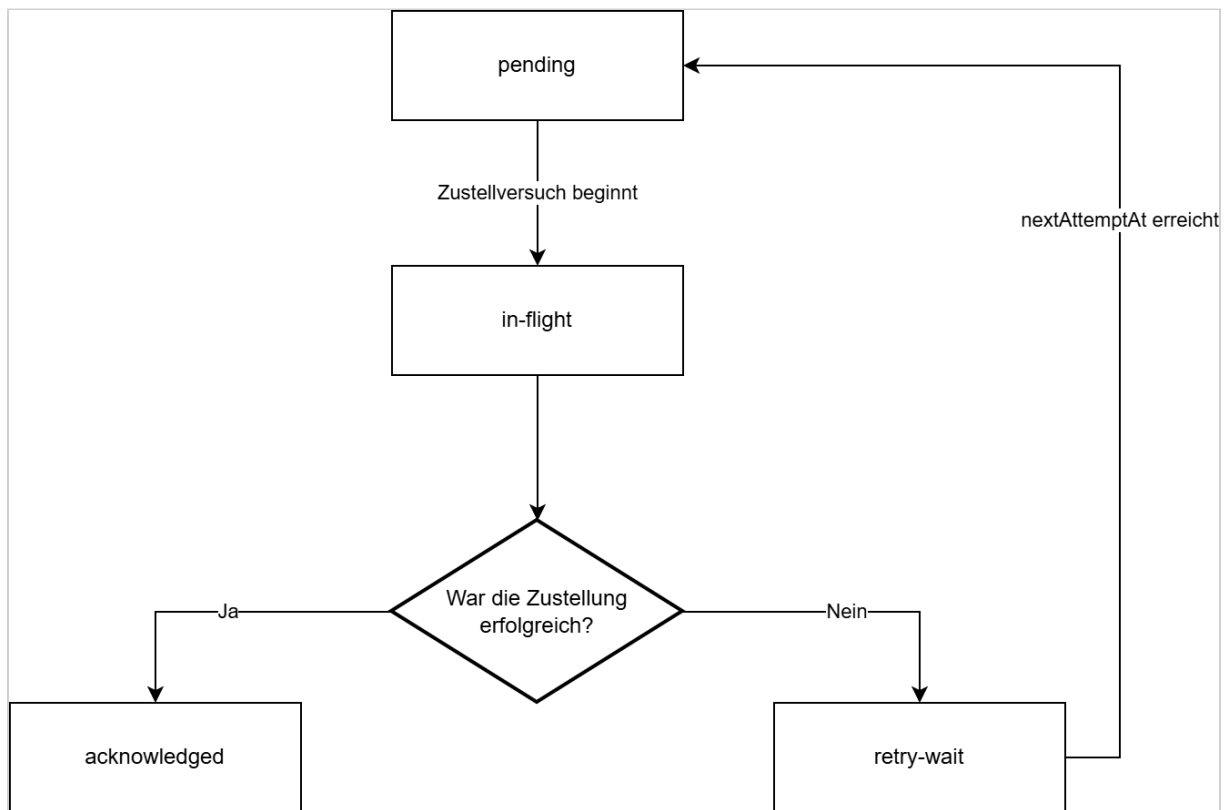
Attribut	Erklärung
lastAttemptAt	Zeitpunkt des letzten HTTP-Zustellversuchs.
acknowledgedAt	Zeitpunkt, zu dem der Empfänger den persistenten Empfang bestätigt hat. Der Wert bleibt bis zur Bestätigung leer.
createdAt	Zeitpunkt, zu dem der Zustelldatensatz erzeugt wurde.

Zulässige Werte für `deliveryType` :

Wert	Bedeutung
original	Es handelt sich um die Zustellung einer OriginalMessage.
canonical	Es handelt sich um die Zustellung einer CanonicalMessage.

Zulässige Werte für `status` :

Wert	Bedeutung
pending	Der DeliveryRecord wurde persistent erzeugt und wartet auf seinen ersten oder nächsten Zustellversuch.
in-flight	Der Publisher verarbeitet den Datensatz aktuell. Die HTTP-Anfrage wurde gestartet oder wartet noch auf die Antwort des Overwatch-Service.
retry-wait	Der letzte Zustellversuch ist fehlgeschlagen. Der Datensatz bleibt persistent gespeichert und wartet bis <code>nextAttemptAt</code> auf den nächsten Versuch.
acknowledged	Der Empfänger hat die Zustellung nach persistenter Speicherung erfolgreich bestätigt. <code>acknowledgedAt</code> ist gesetzt; weitere Zustellversuche sind nicht erforderlich.
blocked	



ErrorCase

ErrorCase die Metadaten eines Fehlers im Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie. Der ErrorCase wird vom Process-Worker erzeugt und persistent gespeichert.

Attribut	Erklärung
<code>errorId</code>	Eindeutiger Identifikator des Fehlerfalls und des Diagnosepakets.
<code>messageId</code>	Verweist auf die vollständig gespeicherte fehlerhafte <code>OriginalMessage</code> .
<code>processingStage</code>	Verarbeitungsschritt, in dem der Fehler auftrat.
<code>errorType</code>	Maschinenlesbare Klassifikation des Fehlers.
<code>errorMessage</code>	Menschenlesbare Fehlerbeschreibung.
<code>occurredAt</code>	Zeitpunkt des Verarbeitungsfehlers

Attribut	Erklärung
diagnosticPackageLocation	Speicherort oder Abrufschlüssel des vollständigen Diagnosepakets
status	Bearbeitungszustand der Fehlerbehandlung.
completedAt	Zeitpunkt, zu dem Logeintrag und Diagnosepaket vollständig erstellt wurden.
lastAttemptAt	Zeitpunkt, zu dem zuletzt versucht wurde, die Fehlerbehandlung durchzuführen.
nextAttemptAt	Zeitpunkt, wann das Handling dieses Errors erneut durchgeführt werden soll.
attemptCount	Wie oft wurde versucht, den ErrorCase abzuarbeiten.

Zulässige Werte für `processingStage` :

Wert	Bedeutung
identification	Der Fehler trat während der Identifikation der Drohne bzw. der Zuordnung von <code>sourceId</code> zu <code>deviceId</code> auf.
raw-data-validation	Die Telemetrierohdaten konnten nicht validiert werden.
transformation	Die Ausführung der JSON-Transformation der Telemetrierohdaten ist fehlgeschlagen.
transformed-data-validation	Die transformierte Telemetrie konnte nicht validiert werden (entspricht nicht dem erwarteten Ergebnis).
internal-processing	Unerwarteter technischer Fehler außerhalb der Verarbeitungsschritte für die Transformation der Telemetriedaten, beispielsweise ein Programmfehler, eine nicht verfügbare Datei o. ä.

Zulässige Werte für `status` :

status	Bedeutung
pending	Der ErrorCase ist persistent gespeichert. Der Process-Worker hat die Erzeugung von Logeintrag und Diagnosepaket noch nicht begonnen.
processing	Der Process-Worker erzeugt mit Hilfe des ErrorHandling Packages aktuell den error.log Eintrag und das Diagnosepaket.
retry-wait	Die Erstellung des Diagnosepakets ist fehlgeschlagen. Der Process-Worker führt später einen erneuten Versuch aus.
completed	Der Process-Worker hat Logeintrag und Diagnosepaket vollständig erstellt und geprüft.

SourceProcessingState

`SourceProcessingState` verfolgt die aktuelle Zuordnung zwischen Quelle und Drohne.

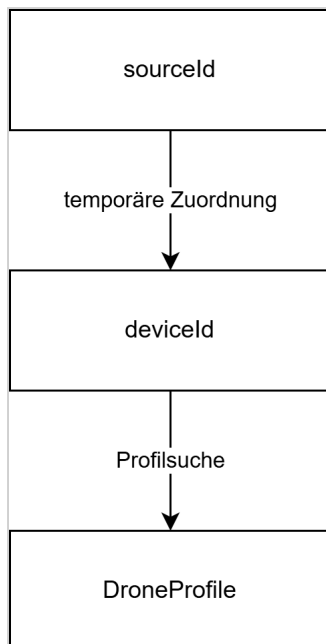
`SourceProcessingState` ist über einen Neustart hinweg persistent. Seine `sourceId` zu `deviceId` Zuordnung wird beim Startup jedoch zurückgesetzt, da sie nicht als vertrauenswürdiger neuer Kontext verwendet werden darf.

Attribut	Erklärung
<code>sourceId</code>	Identifiziert den Controller beziehungsweise die veröffentlichende Quelle, deren aktuelle Zuordnung verfolgt wird.
<code>identificationStatus</code>	Gibt an, ob die Quelle <code>unidentified</code> , <code>identified</code> oder <code>reidentification-required</code> ist.
<code>deviceId</code>	Identifiziert die aktuell zugeordnete registrierte Drohne. Der Wert bleibt leer, solange die Quelle nicht identifiziert ist.
<code>lastMessageAt</code>	Zeitpunkt der letzten Nachricht der Quelle. Der Wert unterstützt die konfigurierte inaktivitätsbasierte Regel zur erneuten Identifikation.

Zulässige Werte für `identificationStatus` :

Wert	Bedeutung
unidentified	Der Quelle ist aktuell keine Drohne zugeordnet.
identified	Der Adapter hat für den aktuellen Quellkontext eine <code>deviceId</code> ausgewählt. Spätere Nachrichten derselben Quelle dürfen das aufgelöste Profil verwenden, auch wenn sie die Drohne nicht selbstständig identifizieren.
reidentification-required	Die zwischengespeicherte Zuordnung ist nicht mehr sicher. Dieser Zustand kann eintreten, wenn: • der Controller die Verbindung trennt und erneut herstellt, • eine Nachricht dem aktiven Profil widerspricht.

Die Zuordnung `sourceId` zu `deviceId` ist temporär:



Eine `sourceId` darf niemals als dauerhafte Drohnenidentität behandelt werden.

ErrorHandling Package

Das `ErrorHandling` Package enthält alle Funktionen zum Management des `error.log` und der Diagnosepackage im Diagnostic Repository. Seine Funktionen werden durch den Process-Worker genutzt. Es stellt funktionen bereit für:

- die Erstellung eines strukturierten Eintags im `error.log`
- die Erzeugung eines Diagnosepakets im Diangostic Repostory
- die ablage der Verwendeten Schemata als Snapshot im Diagnosepaket

- die Überprüfung des Diagnosepakets (Prüfsumme und Vollständigkeit)

Inhalt des error.log

`error.log` wird als Text-Datei geführt. Jede Zeile enthält einen eigenständigen strukturierten Logdatensatz.

Attribut	Bedeutung
timestamp	Zeitpunkt, zu dem der Logeintrag geschrieben wurde.
level	Log-Level
component	Komponente, in der der Verarbeitungsfehler auftrat.
errorId	Identifikator des Fehlerfalls und Diagnosepakets.
messageId	Identifikator der fehlerhaften Originalnachricht.
sourceId	Controller beziehungsweise Quelle der Nachricht.
processingStage	Verarbeitungsschritt, in dem der Fehler auftrat.
errorType	Maschinenlesbare Fehlerklassifikation.
errorMessage	Menschenlesbare Fehlerbeschreibung.
occurredAt	Zeitpunkt des ursprünglichen Verarbeitungsfehlers.
diagnosticPackageLocation	Speicherort oder Abrufschlüssel des Diagnosepakets.

Die vollständige Nutzlast und die vollständigen Schemata werden nicht in `error.log` geschrieben. Sie befinden sich im Diagnosepaket.

Diagnosepaket

Das Diagnosepaket legt alle für Reproduktion und Analyse benötigten Daten gemeinsam unter derselben `errorId` ab.

```
errors/
└─ {errorId}/
```

```

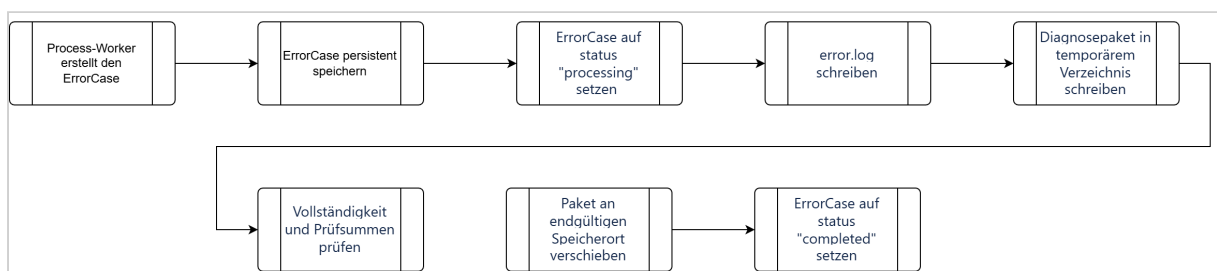
├─ manifest.json
├─ error.json
├─ original-message.json
├─ mqtt-metadata.json
├─ identification/
│   ├── profiles/
│   ├── message-definitions/
│   └── schemas/
├─ validation/
│   ├── raw-schema.json
│   ├── raw-validation-result.json
│   ├── canonical-schema.json
│   └── canonical-validation-result.json
└─ transformation/
    ├── transformation.jsonata
    └── transformation-metadata.json

```

Nicht vorhandene Zwischenergebnisse werden ausgelassen. Die tatsächlich verwendeten Profile, Schemata und Transformationen werden als Snapshots abgelegt, weil sich Repository-Inhalte später ändern können.

`manifest.json` enthält mindestens `errorId`, `messageId`, Erstellungszeitpunkt sowie für jede Datei Pfad, Inhaltstyp, Größe und Prüfsumme.

Schreibablauf



Fehlerklassifikation

Persistierung der MQTT-Message schlägt fehl:

- MQTT-PUBACK nicht freigeben
- Backpressure anwenden und/oder Verbindung trennen

Drohne kann noch nicht identifiziert werden:

- Originalzustellung läuft weiter
- Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie schreibt in den ClipboardBuffer

Drohne bleibt beim Herunterfahren oder nach einem unsicheren Neustart nicht identifiziert:

- Originalzustellung bleibt garantiert
- Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie wird abgebrochen und protokolliert

Validierung oder Transformation schlägt fehl:

- Originalzustellung bleibt garantiert
- Process-Worker erzeugt und persistiert den ErrorCase
- Process-Worker erzeugt den Eintrag im `error.log`
- Process-Worker erzeugt das Diagnosepaket.

Empfänger ist nicht verfügbar:

- `DeliveryRecords` bleiben ausstehend
- Healthchecks werden fortgesetzt
- Zustellung wird nach der Wiederherstellung fortgesetzt

Adapter stürzt ab:

- akzeptierte Telemetrie und ausstehende Zustellungen werden aus der Datenbank wiederhergestellt

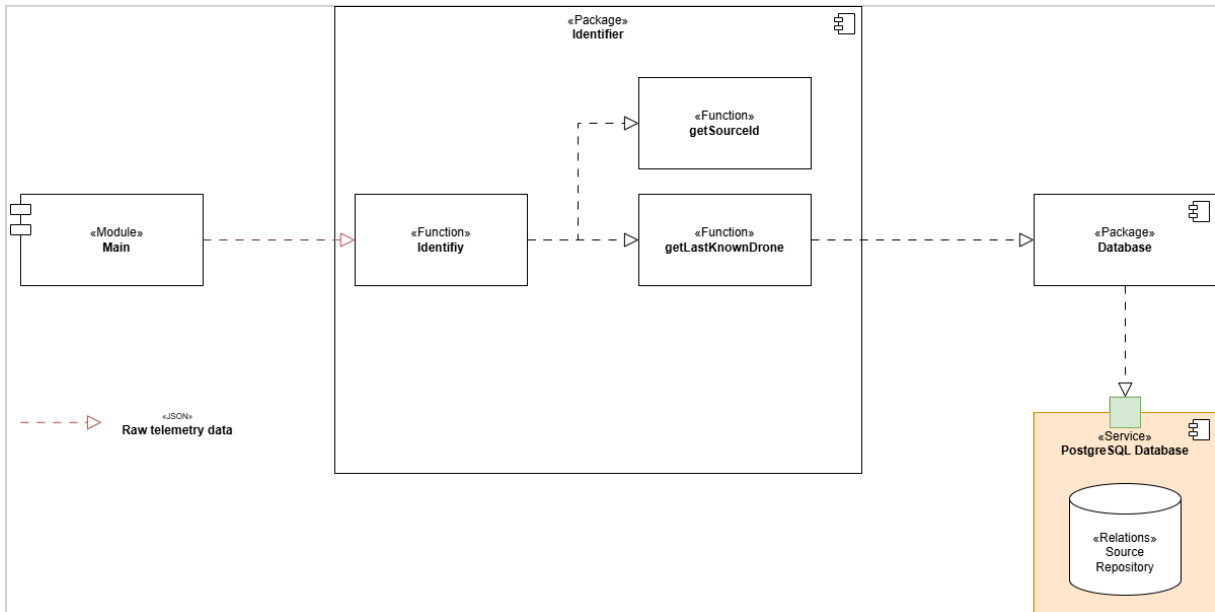
Persistenter Speicher ist voll oder nicht verfügbar:

- Akzeptieren und Bestätigen von MQTT-Nachrichten stoppen

Empfänger bestätigt Speicherung, aber HTTP-Antwort geht verloren:

- Adapter wiederholt dieselbe deliveryId
- Empfänger dedupliziert

Identifizier-Package



Das Identifier-Package erhält die Telemetrierothdaten als Eingabe. In der Funktion `getSourceId` extrahiert es die `SourceId` aus dem Topic, d. h. aus dem Topic `raw/source/73da918/thing/product/TH7825301867/osd` wird der Wert `73da918` entnommen. Dadurch kann der Controller / das Gateway identifiziert werden.

In einem nächsten Schritt wird die Funktion `getLastKnownDrone` mit der `SourceId` aufgerufen. Diese Funktion holt die Message Definitionen für die Drohne, welche zuletzt mit dem Controller `73da918` geflogen wurde aus der Datenbank.

Zu jeder Message, welche ein Drohnentyp senden kann, muss eine Message Definition existieren. Nun wird versucht, die vorliegende Message zu erkennen. Dazu müssen alle gefundenen Message Definitionen auf die Message angewandt werden, bis ein Match vorliegt. Eine Message Definition enthält folgende Attribute (hier als JSON dargestellt):

Message Definition	
1	{
2	"definitionId": 16,
3	"topic": {
4	"normalizedTopic": "thing/product/state",
5	"topicPattern": "^thing/product/[A-Z0-9]{12}/state\$",
6	},
7	"payloadSelectors": [
8	{
9	"pointer": "/method",
10	"operator": "equals",
11	"value": "target_detect_result_report"
12	}
13	],

14	"rawSchema": 42,
15	"normalizedSchema": 34,
16	"transformationSchema": 47
17	}

Attribut	Bedeutung
definitionId	Numerische Id des Drohnenprofiles. Mit Hilfe dieser Id kann das Drohnenprofil aus der Datenbank geholt werden.
normalizedTopic	Ein Topic, aus dem alle veränderlichen Bestandteile (Seriennummer, Modellnummer, ...) entfernt wurden. Er dient zur Identifikation von Message Definitions, die zu diesem Topic passen können.
topicPattern	Ein regulärer Ausdruck, mit dessen Hilfe aus einem Topic (z. B. <code>thing/product/TH7825301867/state</code>) der normalisierte Topic <code>thing/product/state</code> kreiert werden kann.
payloadSelectors	Payload Selectors sind Regeln, die zur einfachen Identifizierung einer Nachricht anhand der Payload dienen. Im obigen Beispiel bedeutet <code>/method equals target_detect_result_report</code> , dass in der Payload der Message das Attribut <code>method</code> auf erster Ebene mit dem Wert <code>target_detect_result_report</code> vorkommen muss. Wird diese Kombination vorgefunden, gilt die Nachricht als identifiziert.
rawSchema	Numerische Id des JSON-Schemas zur Identifizierung und Validierung der Telemetrierohdaten der Message.
normalizedSchema	Numerische Id des JSON-Schemas zur Validierung der transformierten Telemetriedaten der Message.
transformationSchema	Numerische Id des JSONata-Schemas, das zur Transformation der Telemetrierohdaten der Message genutzt werden soll.

Zuerst wird versucht, mit Hilfe der Payload Selectors die Nachricht zu identifizieren. Passen die Message und ein Payload Selector zusammen, wird die Nachricht zusätzlich noch mit dem Raw Schema der betreffenden Message Definition validiert. Liegt auch hier eine Übereinstimmung vor, wurde die Nachricht eindeutig erkannt und somit auch der Drohnentyp.

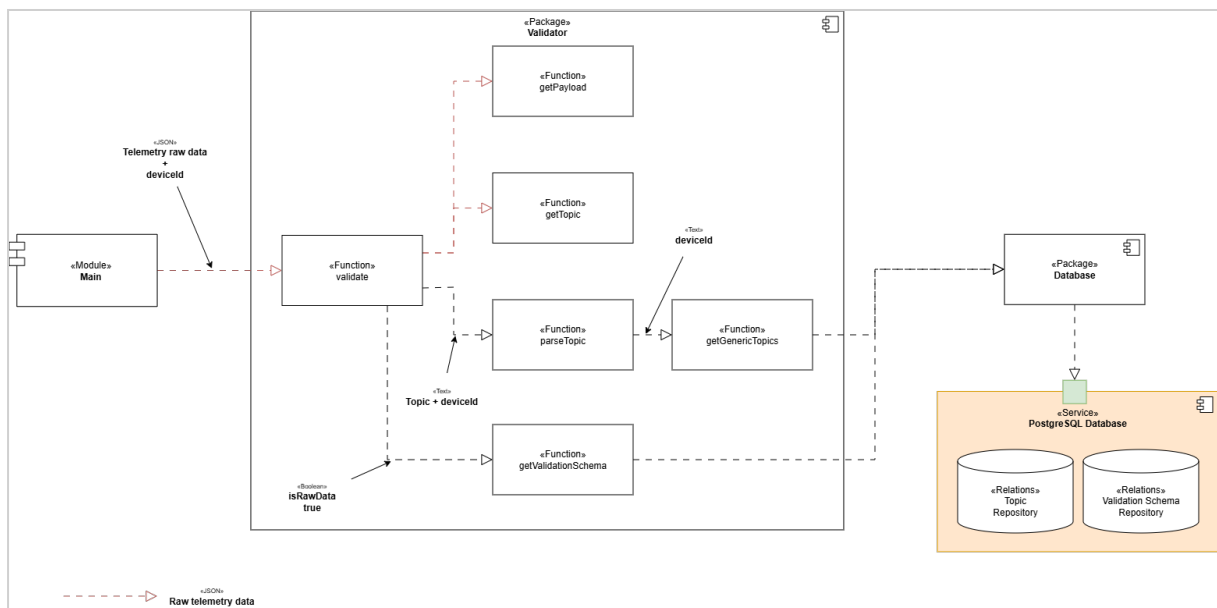
Konnte mit Hilfe der Payload Selectors keine Übereinstimmung erzielt werden, bedeutet dies, dass der Controller einen anderen Drohnentyp fliegt.

Die Identifizierung anhand des zuletzt benutzten Drohnentyps ist somit fehlgeschlagen. Es wird nun versucht, mit Hilfe der Topic Pattern aller registrierten Drohnentypen eine Erkennung der Nachricht durchzuführen.

Validator-Package

Die Aufgabe des Validator-Packages ist es, Telemetriedaten auf ihre Korrektheit zu überprüfen. Es kann sowohl die Rohdaten, als auch die transformierten Daten validieren.

Validierung der Telemetrierohdaten



Bei der Validierung der Rohdaten wird die Funktion `validate` direkt mit dem Telemetrierohdaten versorgt. Diese nutzt die Funktion `getPayload` um die Payload (Daten, die in der MQTT-Message transportiert werden) zu erhalten.

Mit `getTopic` trennt `validate` den Original-Topic aus den Rohdaten heraus. D. h. aus `/raw/source/73da918/thing/product/TH7825301867/ods` wird `thing/product/TH7825301867/ods`.

`parseTopic` ist dafür zuständig, veränderliche Bestandteile, wie z. B. Seriennummern aus dem Original-Topic herauszutrennen. Dafür benutzt `parseTopic` sogenannte "generische Topics", die es mit Hilfe von `getGenericTopics` aus dem Topic Repository holt. Zur Identifizierung der generischen Topics wird die `deviceId` benutzt. Ein generischer Topic ist ein Regulärer Ausdruck, der es ermöglicht, veränderliche Bestandteile aus dem Topic zu entfernen. Beispielsweise könnte `thing/product/[A-Z]+[\d]+/osd` der generische Topic sein, der aus `thing/product/TH7825301867/ods` den normalisierten Topic `thing/product/osd` macht. Dieser normalisierte

Topic `thing/product/osd` dient im Validation Schema Repository zur Identifikation des Validationsschemas.

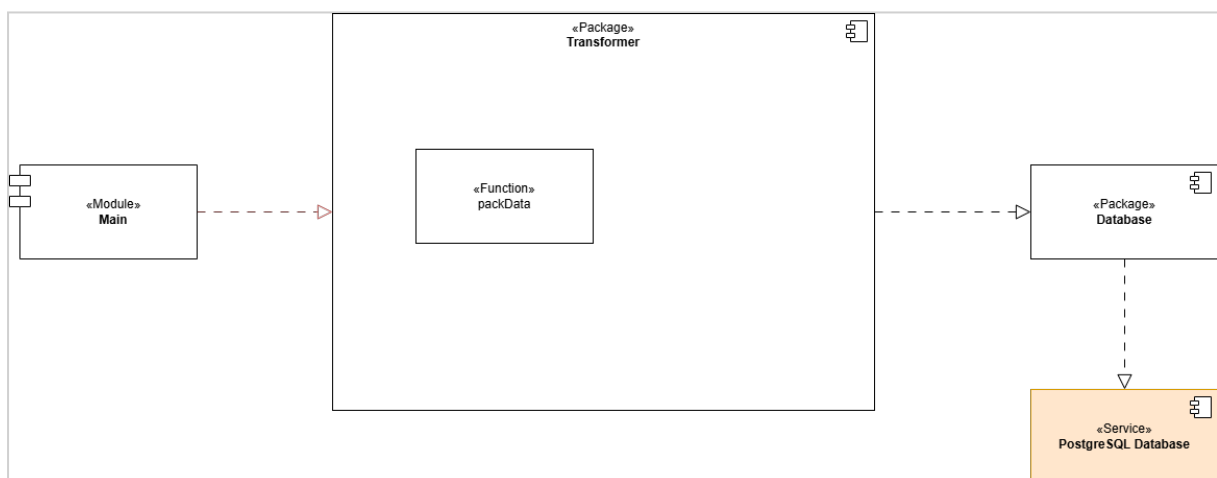
`getValidationSchema` nutzt den normalisierten Topic `thing/product/osd` um das Validierungsschema für die Telemetrierohdaten aus dem Validation Schema Repository zu holen. Beim Aufruf von `getValidationSchema` wird zusätzlich zum normalisierten Topic mit `isRawData = true` angegeben, dass das Validierungsschema für die Telemetrierohdaten geholt werden soll.

Die Funktion `validate` kann unter Zuhilfenahme des Validierungsschemas prüfen, ob die Telemetrierohdaten korrekt sind.

Validierung der transformierten Telemetriedaten

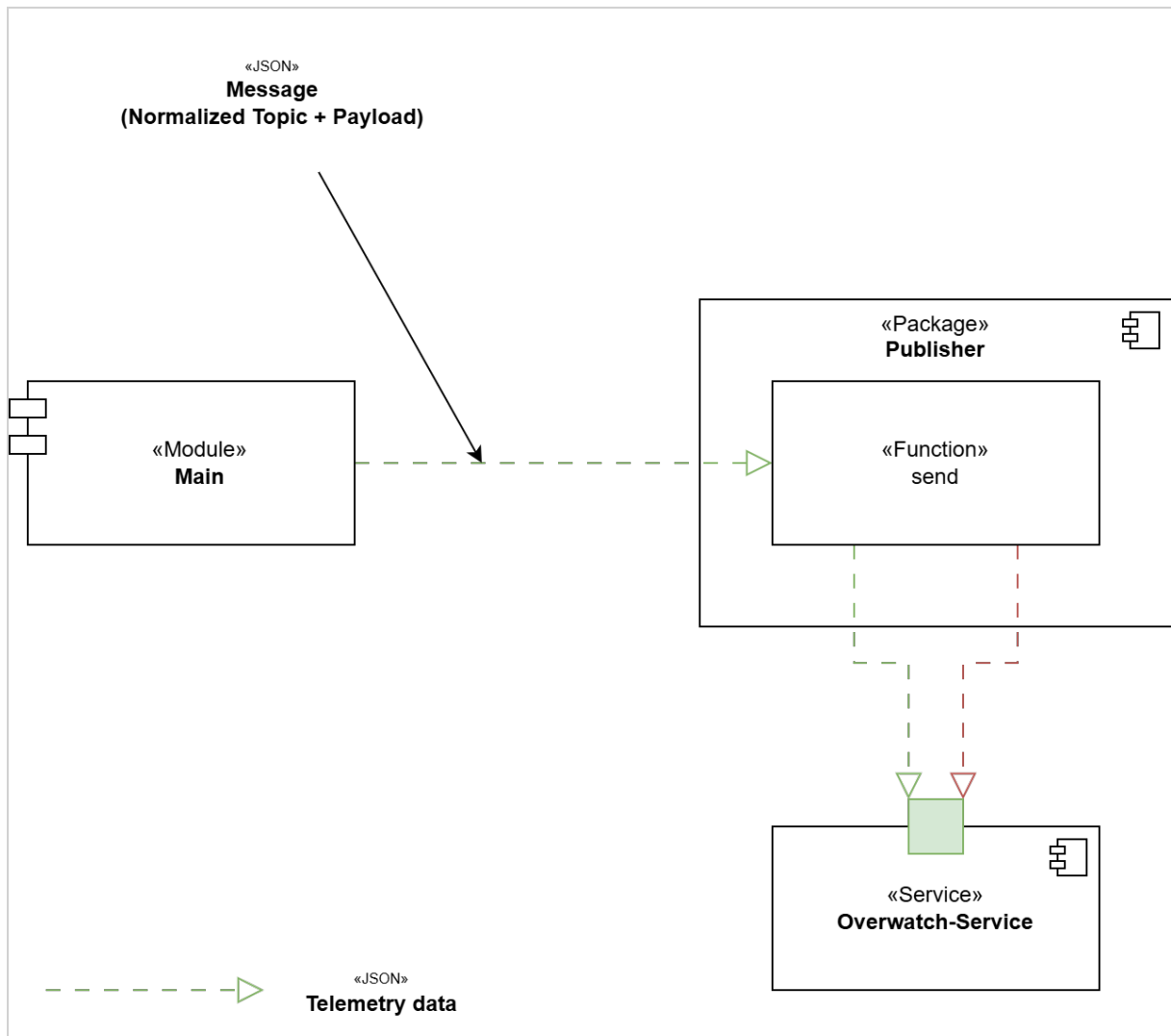
Die Validierung der transformierten Telemetriedaten verläuft im Wesentlichen genauso, wie die Validierung der Rohdaten. Einziger Unterschied ist, dass beim Aufruf von `getValidationSchema` durch die Angabe von `isRawData = false` das Validierungsschema für die transformierten Telemetriedaten aus der Datenbank geholt wird.

Transformer-Package



TODO: Funktion `packMessage` einplanen. Dabei wird der Topic `/raw/source/{sourceId}/thing/product/{serial}/osd` in `/normalized/device/deviceId/thing/product/{serial}/osd` umgewandelt und zusammen mit der Payload in eine Nachricht gepackt.

Publisher-Package



Der Publisher sendet Original- und transformierte Telemetrie mit persistenter At-least-once-Zustellung an den Empfänger. DeliveryRecords für Telemetrierohdaten erhalten bei der Annahme der Message eine fortlaufende Nummer. Transformierte Telemetriedatensätze erhalten ihre persistente Sequenz, wenn ihre Verarbeitung abgeschlossen ist. Der Publisher wählt immer die kleinste unbestätigte `deliverySequence`. Ein Datensatz im Zustand `in-flight` (der Publisher verarbeitet den Datensatz aktuell) oder `retry-wait` (der letzte Zustellversuch ist fehlgeschlagen) blockiert jede spätere Zustellung. Dieses beabsichtigte Head-of-Line-Blocking erzwingt eine strikte Zustellreihenfolge. Die Zustellung von Telemetrierohdaten erfolgt unabhängig von der Zustellung von transformierter Telemetrie. Daher gilt:

- Originalnachricht N kann vor der transformierten Nachricht N eintreffen.
- Originalnachricht N+1 kann vor der transformierten Nachricht N eintreffen.

Der Empfänger verbindet beide Darstellungen über das Attribut `messageId`.

HTTP-Message für die Zustellung

Der Publiker lädt den persistenten `DeliveryRecord` und die über die `messageId` referenzierten Telemetriedaten. Daraus erzeugt er abhängig von `deliveryType` eine HTTP-Message. Die folgende Tabelle beschreibt die an den Overwatch-Service gesendeten HTTP-Messages.

HTTP-Message für Telemetrierohdaten

Attribut	Erklärung
<code>deliveryId</code>	Idempotenzschlüssel dieser Zustellung an den Empfänger.
<code>deliveryType</code>	Fester Wert <code>original</code> .
<code>deliverySequence</code>	Fortlaufende Zahl, welche eine eindeutige Reihenfolge der <code>DeliveryRecords</code> garantiert.
<code>messageId</code>	Korreliert die Zustellung der Telemetrierohdaten mit der Zustellung der transformierten Telemetrie.
<code>enrichedTopic</code>	Überträgt den Quellnamensraum und den verlustfrei codierten ursprünglichen MQTT-Topic.
<code>payload</code>	Enthält die Telemetrierohdaten.
<code>createdAt</code>	Zeitpunkt, wann dieser Record erstellt wurde.
<code>sentAt</code>	Zeitpunkt, wann dieser Record an den Overwatch-Service gesendet wurde.

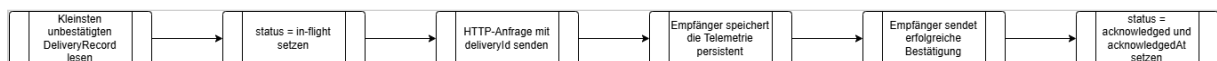
HTTP-Message für transformierten Telemetrie

Attribut	Erklärung
<code>deliveryId</code>	Idempotenzschlüssel dieser Zustellung an den Empfänger.
<code>deliveryType</code>	Fester Wert <code>canonical</code> .
<code>deliverySequence</code>	Fortlaufende Zahl, welche eine eindeutige Reihenfolge der <code>DeliveryRecords</code> garantiert.

Attribut	Erklärung
messageld	Korreliert die Zustellung der transformierten Telemetrie mit der Zustellung der Telemetrierohdaten.
deviceId	Identifiziert die registrierte Drohne.
payload	Enthält die transformierten Telemetriedaten.
createdAt	Zeitpunkt, wann dieser Record erstellt wurde.
sentAt	Zeitpunkt, wann dieser Record an den Overwatch-Service gesendet wurde.

HTTP-Zustellablauf

Für die Zustellung von Telemetriedaten an den Overwatch-Service sind folgende Schritte notwendig:



Eine erfolgreiche HTTP-Antwort (HTTP 2xx) ist nur gültig, wenn der Empfänger garantiert, dass sie erst nach der persistenten Speicherung zurückgegeben wird.

Bestätigung / Acknowledgement

Der Empfänger darf erst dann eine erfolgreiche Antwort zurückgeben, wenn:

1. Die vollständige Anfrage empfangen wurde.
2. `deliveryId` auf ein Duplikat geprüft wurde.
3. Die Telemetrie persistent gespeichert wurde.
4. Die Empfängertransaktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

Eine Bestätigung nach ausschließlicher Ablage der Nachricht in einem flüchtigen Buffer ist unzureichend.

Erfolglose Zustellung

Für jeden HTTP-Zustellversuch gilt ein Gesamtzeitlimit von 30 Sekunden. Es beginnt unmittelbar vor dem Verbindungsaufbau und endet, sobald die vollständige HTTP-Response empfangen wurde. Das Zeitlimit umfasst Verbindungsaufbau, gegebenenfalls TLS-Handshake, Übertragung der Anfrage und Warten auf die Antwort. Wird innerhalb dieser 30 Sekunden keine vollständige erfolgreiche Antwort empfangen, gilt der Zustellversuch als fehlgeschlagen.

Ein Zustellversuch gilt als erfolgreich, wenn der Overwatch-Service eine erfolgreiche HTTP-2xx-Antwort sendet.

Folgende Fehler gelten als temporär und werden erneut versucht:

- Netzwerkfehler,
- Überschreitung des HTTP-Timeouts,
- HTTP 408 Request Timeout,
- HTTP 429 Too Many Requests,
- HTTP 5xx

Andere HTTP 4xx-Responses gelten als nicht automatisch wiederholbar. Der zugehörige `DeliveryRecord` wird auf `status = blocked` gesetzt.

Ein `DeliveryRecord` mit `status = blocked`:

- bleibt persistent gespeichert,
- wird nicht automatisch erneut zugestellt,
- blockiert aufgrund der strikten `deliverySequence` alle späteren Zustellungen und
- muss nach Behebung der Ursache administrativ wieder auf `status = pending` zurückgesetzt werden.

Der Response-Status und eine begrenzte Fehlerbeschreibung werden für die Diagnose am `DeliveryRecord` gespeichert.

Die erste HTTP-Zustellung wird ohne vorherige Wartezeit ausgeführt. Nach einem fehlgeschlagenen Zustellversuch setzt der Publisher `nextAttemptAt` wie folgt:

- nach den Versuchen 1–3: aktueller Zeitpunkt + 0,5 Sekunden,
- nach den Versuchen 4–6: aktueller Zeitpunkt + 1 Sekunde,
- nach den Versuchen 7–9: aktueller Zeitpunkt + 2 Sekunden,
- nach den Versuchen 10–12: aktueller Zeitpunkt + 10 Sekunden.

Nach dem Fehlschlagen von Versuch 13 wird kein weiterer regulärer Zustellversuch eingeplant. Der Empfänger gilt als nicht verfügbar.

1. Reguläre Zustellversuche stoppen.
2. Alle unbestätigten `DeliveryRecords` im persistenten Speicher belassen.
3. Neue `OriginalMessages` weiterhin akzeptieren und speichern.
4. Bei erfolgreicher Verarbeitung weiterhin transformierte Telemetrie erzeugen.
5. Regelmäßige HTTP-Healthchecks (einmal pro Minute) an den Overwatch-Service senden.

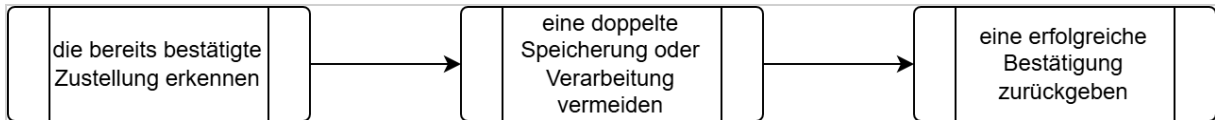
Damit dieses Verfahren funktioniert, muss der Overwatch-Service einen Rest-Endpoint für Health-Checks anbieten. Eine erfolgreiche Antwort vom Overwatch-Service von diesem Endpoint bedeutet, der Service ist verfügbar und kann weitere Telemetriedaten annehmen. Die genaue Definition dieses Endpunktes ist der Dokumentation des Overwatch-Service zu entnehmen.

Nach einem erfolgreichen Healthcheck wird die Zustellung ab der kleinsten unbestätigten `deliverySequence` fortgesetzt. Kein späterer Datensatz wird zugestellt, bevor dieser Datensatz bestätigt wurde.

Idempotenz

Die `deliveryId` ist der **Idempotenzschlüssel** des Empfängers, d. h. an hand dieses Schlüssels kann der Empfänger erkennen, ob er exakt diese Nachricht schon einmal empfangen hat oder nicht.

Wenn eine doppelte `deliveryId` empfangen wird, muss der Empfänger:



`messageId`

Doppelte HTTP-Zustellungen bleiben möglich, wenn der Empfänger eine Nachricht speichert, die Antwort jedoch verloren geht. Die Idempotenz auf Empfängerseite macht solche Wiederholungen sicher.

Database-Package

Die ist der Schlüssel, der eine Verbindung zwischen Original- und transformierter Telemetrie herstellt. Sie ist nicht der Idempotenzschlüssel eines Zustellversuchs.